Вопросы к экзамену за 1 семестр. Группы 171-172, 181-183

2024/2025 уч.г.

1. Построение поля комплексных чисел. Алгебраическая форма записи.
2. Геометрическое изображение комплексных чисел. Тригонометрическая форма записи.
3. Модуль комплексного числа. Неравенство треугольника.
4. Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. Формула Муавра.
5. Извлечение корня из комплексных чисел. Изображение корней из единицы.
6. Корни из единицы. Свойства. Группа корней из единицы.
7. Построение кольца многочленов над коммутативным кольцом.
8. Делимость в кольце многочленов над областью целостности.
9. Теорема Безу. Теорема о числе корней многочлена.
10. Неприводимые многочлены. Свойства.
11. Факториальность кольца многочленов.
12. Поля. Алгебраически замкнутое поле. Примеры. Изоморфизм полей. Автоморфизмы поля рациональных чисел, комплексных чисел.
13. Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел (без доказательства). Каноническое разложение многочленов над полем комплексных чисел.
14. Каноническое разложение многочленов над полем вещественных чисел.
15. Производная многочлена. Свойства.
16. Критерий кратности корня.
17. Характеристика поля. Отделение кратных корней.
18. Интерполяционный многочлен Лагранжа.
19. Интерполяционный многочлен Ньютона.
20. Построение поля частных.
21. Поле дробно-рациональных функций. Правильные и неправильные дроби. Выделение целой части.
22. Разложение правильной дроби на простейшие.
23. Матрицы и действия над ними.
24. Инверсии. Определение знака перестановки через число инверсий.
25. Понятие определителя. Определитель транспонированной матрицы.
26. Свойства определителя (кроме первого).
27. Разложение определителя по строке (столбцу).
28. Определитель ступенчатой матрицы. Определитель произведения матриц.
29. Элементарные преобразования. Определитель Вандермонда.
30. Обратная матрица.
31. Формулы Крамера.
32. Векторное пространство. Следствия из аксиом. Примеры.
33. Линейная зависимость и независимость векторов. Свойства.
34. Лемма о линейно зависимых векторах.
35. Теорема о связи количества линейно независимых векторов и порождающих.
36. Понятие базиса и размерности. Примеры. Единственность разложения по базису.
37. Теорема о существовании базиса.
38. Три определения базиса.

1. Построение поля комплексных чисел. Алгебраическая форма записи.

Пусть $\mathbb{R}$ – поле вещественных чисел. Определим в множестве $\mathbb{R}^2 = \{(a,b) \mid a,b \in \mathbb{R}\}$ два внутренних действия – сложение и умножение – следующими формулами:

$$(a,b) + (c,d) = (a+c,\ b+d),$$
$$(a,b) \cdot (c,d) = (ac-bd,\ ad+bc).$$

Ясно, что эти формулы действительно определяют действия (есть однозначность результата) и что эти действия всюду определены. Непосредственно из определения следует, что пара $(0,0)$ есть $\overline{0}$ сложения пар, а пара $(1,0)$ – единица 1 их умножения. Ясно, что остальные аксиомы коммутативного кольца с 1 также выполняются.

Далее, если $(a,b) \neq \overline{0} = (0,0)$, то $a^2+b^2 \neq 0$, и

$$(a,b)\left(\frac{a}{a^2+b^2},\ \frac{-b}{a^2+b^2}\right) = \left(\frac{a^2+b^2}{a^2+b^2},\ \frac{-ab+ab}{a^2+b^2}\right) = (1,0) = 1,$$

т.е. каждый ненулевой элемент этого кольца обратим, а значит, оно есть поле.

Рассмотрим теперь отображение $\varphi: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, где $\forall a \in \mathbb{R}\ \ \varphi(a) = (a,0)$. Оно, естественно, инъективно ($(a,0) = (a',0) \Rightarrow a = a'$) и, кроме того, $\varphi(a+b) = (a+b,0) = (a,0) + (b,0) = \varphi(a) + \varphi(b)$, $\varphi(ab) = (ab,0) = (a,0)(b,0) = \varphi(a)\varphi(b)$, т.е. φ – гомоморфно. Значит, φ – вложение, и его образ $\operatorname{Im}\varphi = \{(a,0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ изоморфен полю $\mathbb{R}$ и, значит, сам есть поле вещественных чисел, которое мы можем отождествить с исходным полем $\mathbb{R}$, отождествляя a и $(a,0)$ (после чего становится

$\overline{0} = 0$ и $\overline{1} = 1$). Итак, построенное нами поле содержит в себе поле вещественных чисел.

Обозначим $i = (0,1)$. Тогда $i^2 = (0,1)(0,1) = (-1,0) = -1$. Назовём i мнимой единицей.

Пусть теперь C – подполе построенного поля, содержащее $\mathbb{R}$ и i. Тогда $\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2$
$(a,b) = (a,0) + (0,b) = (a,0) + (b,0)(0,1) = a + bi \in C$
$\Rightarrow \mathbb{R}^2 \subset C$, т.е. $C = \mathbb{R}^2$.

Значит, построенное нами поле является полем комплексных чисел.

Определение. Поле $\mathbb{C}$ называется полем комплексных чисел, если

1. $\mathbb{C}$ содержит подполе $\mathbb{R}$, являющееся полем вещественных чисел.
2. $\exists i \in \mathbb{C} : i^2 = -1$.
3. Если C – подполе поля $\mathbb{C}$, $C \subseteq \mathbb{C}$ такое, что $C \supset \mathbb{R}$ и $i \in C$, то $C = \mathbb{C}$.

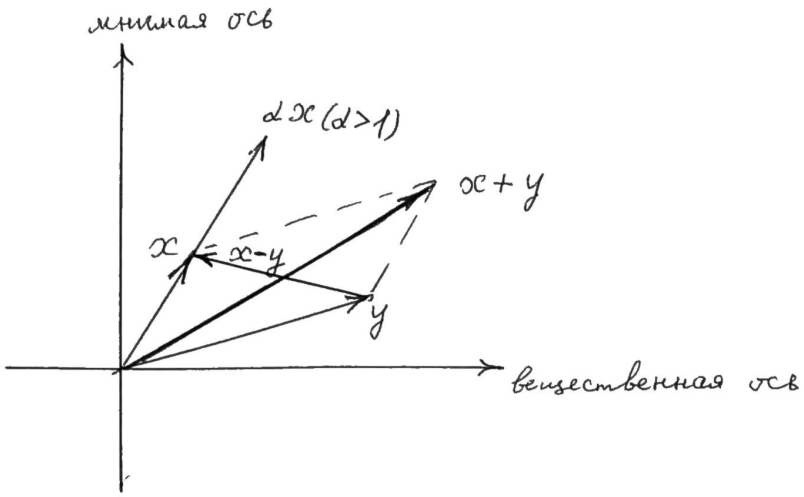
$\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2 \quad (a,b) = a + bi$.

Таким образом, каждое комплексное число $x \in \mathbb{C}$ представимо в виде $a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$, и такое представление однозначно. Оно называется алгебраической формой комплексного числа.

Тем самым, числа a и b вполне определяются заданием числа x. Их называют, соответственно, вещественной и мнимой частью числа x и обозначают $\operatorname{Re} x$ и $\operatorname{Im} x$. Если $\operatorname{Re} x = 0$, то x называют чисто мнимым числом.

сс. 91-92, 89-90 Семёнов, Шмидт

2. Геометрическое изображение комплексных чисел. Тригонометрическая форма записи.



Пусть имеется плоскость с заданной в ней декартовой системой координат. Этой системой координат задаётся взаимно однозначное соответствие между множеством всех точек плоскости и множеством $\mathbb{R}^2$ всех пар вещественных чисел. Алгебраическая форма комплексного числа задаёт взаимно однозначное соответствие $x \leftrightarrow (\mathrm{Re}\, x, \mathrm{Im}\, x)$ между множеством $\mathbb{C}$ всех комплексных чисел и множеством $\mathbb{R}^2$. Отсюда возникает взаимно однозначное соответствие между $\mathbb{C}$ и множеством всех точек плоскости.

Если имеется в виду это соответствие, то плоскость с системой координат в ней называют комплексной плоскостью, ось абсцисс – вещественной осью, ось ординат – мнимой осью. Каждая точка плоскости однозначно определяет вектор-радиус-вектор этой точки, что даёт взаимно однозначное соответствие между $\mathbb{C}$ и множеством всех векторов комплексной плоскости: числу x соответствует вектор с координатами $\mathrm{Re}\, x$, $\mathrm{Im}\, x$. Этот вектор называют геометрическим изображением, или геометрической формой числа x.

В множестве векторов плоскости определены действия: сложение и умножение на вещественное число. Очевидно, наше соответствие согласовано с этими действиями.

Точку на плоскости, а значит и соответствующее ей комплексное число можно определить, указав её полярные координаты. Полярная система координат состоит из полюса, полярной оси и направления отсчёта полярного угла. При этом выбор полярной системы координат естественно согласовать с декартовой системой, определяющей плоскость как комплексную (т.е. задающую соответствие между точками и комплексными числами).

При так введённой полярной системе полярный радиус r точки x (т.е. длина вектора x) называется модулем числа x и обозначается $|x|$.

Если $x = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$, то, очевидно, $|x| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{x \cdot \bar{x}}$, где $\bar{x} = a - bi$ – число комплексно сопряжённое с x.

Если $x \in \mathbb{R}$, то $|x|$ – это абсолютная величина x.

Полярный угол точки x, очевидно, многозначен: если φ – одно из его значений, то всё множество его значений (для точки, не совпадающей с полюсом) – это $\{\varphi + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Это множество мы будем называть аргументом числа x (если $x \neq 0$) и обозначать $\arg x$. Мы будем также писать $\arg x = \varphi$, понимая под этим, что φ есть одно из значений $\arg x$.

Если $x = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$, $|x| = r$, $\arg x = \varphi$, то

$$a = r\cos\varphi, \quad b = r\sin\varphi, \quad r = \sqrt{a^2 + b^2},$$

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{b}{a} \text{ при } a \neq 0.$$

Имеем: $x = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, где $r = |x|$, $\varphi = \arg x$.

Такое представление обычно называют тригонометрической формой числа x.

сс. 93 – 96 Семёнов, Шмидт

3. Модуль комплексного числа. Неравенство треугольника.

Полярный радиус точки x, изображающей на комплексной плоскости комплексное число $x = a + bi$, т.е. длина вектора x, называется <u>модулем</u> числа x и обозначается $|x|$.

Очевидно, $|x| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{x\,\bar{x}}$.

$|x - y|$ – расстояние между точками x и y;

$|x| > 0$ при $x \neq 0$, $|x| = |\bar{x}|$

<u>Теорема</u> (неравенство треугольника).

$\forall\, x, y \in \mathbb{C} \quad \big||x| - |y|\big| \leq |x \pm y| \leq |x| + |y|$.

Доказательство.

Пусть $x = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$, $y = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$.

Тогда

$$|x \pm y|^2 = (r_1\cos\varphi_1 \pm r_2\cos\varphi_2)^2 + (r_1\sin\varphi_1 \pm r_2\sin\varphi_2)^2 =$$

$$= r_1^2\cos^2\varphi_1 \pm 2r_1r_2\cos\varphi_1\cos\varphi_2 + r_2^2\cos^2\varphi_2 +$$

$$+ r_1^2\sin^2\varphi_1 \pm 2r_1r_2\sin\varphi_1\sin\varphi_2 + r_2^2\sin^2\varphi_2 =$$

$$= r_1^2 \pm 2r_1r_2\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + r_2^2 \begin{cases} \leq r_1^2 + 2r_1r_2 + r_2^2 = (r_1 + r_2)^2 \\ \geqslant r_1^2 - 2r_1r_2 + r_2^2 = (r_1 - r_2)^2, \end{cases}$$

т.е. $(r_1 - r_2)^2 \leq |x \pm y|^2 \leq (r_1 + r_2)^2$.

Беря арифметические квадратные корни, получаем

$$|r_1 - r_2| \leq |x \pm y| \leq |r_1 + r_2|,$$

т.е. $$\big||x| - |y|\big| \leq |x \pm y| \leq |x| + |y|.$$

Заметим, что при изображении чисел x и y векторами теорема превращается в утверждение о длинах сторон треугольника.

сс. 95, 97 Семёнов, Шмидт

4. Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. Формула Муавра.

Умножение и производные от него действия удобно выполнять в тригонометрической форме.

Пусть $x = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$, $y = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$ – тригонометрические формы. Тогда

$xy = r_1 e^{i\varphi_1} r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$,

$|xy| = r_1 r_2$, $\arg(xy) = \varphi_1\varphi_2$, т.е. $|xy| = |x|\cdot|y|$,

$\arg(xy) = \arg x + \arg y$.

Заменяя в этих равенствах xy на $\frac{x}{y}$ при $y \neq 0$ получим при $y \neq 0$

$\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$, $\arg\frac{x}{y} = \arg x - \arg y$, в частности,

$|y^{-1}| = |y|^{-1}$, $\arg y^{-1} = -\arg y$ и очевидной индукцией получаем

$$\forall n \in \mathbb{Z} \quad |x^n| = |x|^n, \quad \arg x^n = n\arg x.$$

Итак, мы имеем:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \quad [r(\cos\varphi + i\sin\varphi)]^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi).$$

Эта формула называется <u>формулой Муавра.</u>

с. 96 Семёнов, Шмидт.

5. Извлечение корня из комплексных чисел. Изображение корней из единицы.

Определение. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{C}$. Корнем степени n из x называется число $y \in \mathbb{C}$ такое, что $y^n = x$.

Пусть сначала $x = 0$. Очевидно, что для любого натурального n существует единственный корень степени n из 0, а именно, 0.

Пусть теперь $x \neq 0$, $x = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ – тригонометрическая форма, т.е. $r = |x| > 0$, $\varphi = \arg x$.

Предположим, что существует корень y степени n из x, и $y = \rho(\cos\Theta + i\sin\Theta)$, т.е. $|y| = \rho$, $\arg y = \Theta$.

Тогда $y^n = x \Rightarrow$

$$|x| = |y^n| = |y|^n \Rightarrow r = \rho^n \Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r},$$

$$\arg x = \arg y^n = n\arg y \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : \varphi + 2\pi k = n\Theta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : \Theta = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}.$$

Обратно, пусть $\rho = \sqrt[n]{r}$ и k – произвольное целое число, $\Theta = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}$ и $y \in \mathbb{C}$ таково, что $|y| = \rho$ и $\arg y = \Theta$. Тогда

$$\left.\begin{array}{l} \rho = \sqrt[n]{r} \Rightarrow r = \rho^n \Rightarrow |x| = |y^n| = |y|^n \\ \Theta = \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \Rightarrow \varphi + 2\pi k = n\Theta \end{array}\right\} \Rightarrow \arg x = n\arg y = \arg y^n \Rightarrow$$

$\Rightarrow x = y^n$, т.е. при любом целом k число y с модулем ρ и аргументом Θ есть корень степени n из x.

Итак, множество всех корней степени n из x совпадает с множеством всех комплексных чисел с модулем $\sqrt[n]{r}$ и аргументом

$\frac{\varphi + 2\pi k}{n}$, $k \in \mathbb{Z}$.

Все корни степени n из x имеют один и тот же модуль. Обозначим корень, одно из значений аргумента которого есть $\frac{\varphi + 2\pi k}{n}$, через y_k.

При каких значениях k соответствующие им корни совпадают?

$y_k = y_{k'} \Leftrightarrow \arg y_k = \arg y_{k'} \Leftrightarrow \exists\, s \in \mathbb{Z} : \frac{\varphi + 2\pi k}{n} = \frac{\varphi + 2\pi k'}{n} + 2\pi s$

$\Leftrightarrow \exists\, s \in \mathbb{Z} : k = k' + ns \Leftrightarrow k - k' \vdots n \Leftrightarrow k \equiv k' \pmod n \Leftrightarrow \overline{k} = \overline{k'}$ в $\mathbb{Z}_n$.

Итак, корни совпадают тогда и только тогда, когда их индексы попадают в один и тот же класс вычетов по модулю n, т.е. выбирая в качестве k по одному представителю каждого такого класса, мы получим все корни степени n из x, каждый по одному разу. Имеется, таким образом, ровно n различных корней степени n из x (при $x \neq 0$).

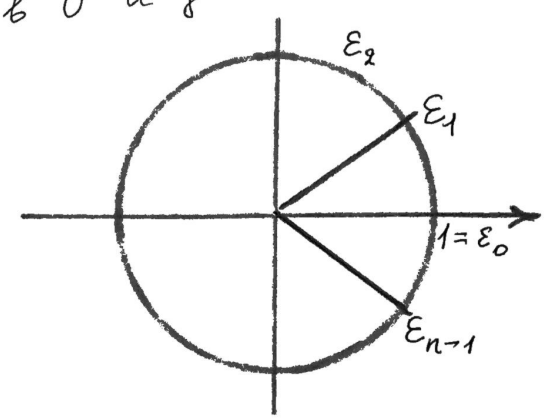
Проще всего в качестве представителей классов выбрать $0, 1, \dots, n-1$:

$y_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i\sin\frac{\varphi + 2\pi k}{n}\right)$, $k = 0, 1, \dots, n-1$.

Рассмотрим корни из 1. Поскольку $|1| = 1$, $\arg 1 = 0$, все корни степени n из 1 даются формулой

$\varepsilon_k = \cos\frac{2\pi k}{n} + i\sin\frac{2\pi k}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$.

На комплексной плоскости корни степени n из 1 расположены на единичной окружности с центром в 0 и делят её на n равных частей; $\varepsilon_0 = 1$ при любом n.



Так как все корни степени n из 1 суть все решения уравнения $x^n - 1 = 0$, это уравнение называют уравнением деления круга.

сс. 97–99 Семёнов, Шмидт.

5. Если y – корень степени n из x, то все корни степени n из x получаются умножением y на все корни степени n из 1 (и при $x \neq 0$ все эти произведения различны).

Доказательство.
$\forall k \in \mathbb{Z}$ $(y\varepsilon_k)^n = y^n \varepsilon_k^n = x \cdot 1 = x$, т. е. $y\varepsilon_k$ – корень степени n из x. Далее, при $x \neq 0$, $\forall k \neq l$, $0 \leq k, l \leq n-1$, $\varepsilon_k \neq \varepsilon_l$, а значит $y\varepsilon_k \neq y\varepsilon_l$.
Таким образом, мы получаем n различных корней n-ой степени из x:

$$y = y\varepsilon_0, y\varepsilon_1, \ldots, y\varepsilon_{n-1},$$

т. е. все корни степени n из x. Случай $x=0$ тривиален.

(в множестве U всех корней из 1)

Замечания.

1. Свойства 1–3 означают, что (в множестве U_n всех корней степени n из 1) всюду определено умножение (свойство 1), имеется единица (свойство 3) и каждый элемент обратим в этом множестве (свойство 2); кроме того, умножение, будучи ассоциативным в $\mathbb{C}$, ассоциативно и в $U(U_n)$. Всё это означает, что $U(U_n)$ есть группа относительно умножения.

2. В свойстве 4 доказано, что всякий корень есть степень именно корня ε_1 степени n из 1. Наряду с ε_1 этим свойством обладают и некоторые другие корни. Такие корни называются первообразными корнями степени n.

сс. 99–100 Семёнов, Шмидт

6. Корни из единицы. Свойства. Группа корней из единицы.

Поскольку $|1| = 1$, $\arg 1 = 0$, все n корней ε_k степени n из 1 даются формулой

$$\varepsilon_k = \cos\frac{2\pi k}{n} + i\sin\frac{2\pi k}{n}, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

<u>Свойства</u> корней из 1.

1. Если ε, ζ – корни степени n из 1, то $\varepsilon\zeta$ – корень степени n из 1.

Доказательство. Пусть $\varepsilon^m = \zeta^n = 1$. Тогда $(\varepsilon\zeta)^{mn} = (\varepsilon^m)^n(\zeta^n)^m = 1$. Если $m = n$, то $(\varepsilon\zeta)^n = \varepsilon^n\zeta^n = 1$.

2. Если ε – корень степени n из 1, то $\varepsilon^{-1} = \bar{\varepsilon}$ и является корнем степени n из 1.

Доказательство. $\varepsilon\bar{\varepsilon} = |\varepsilon|^2 = 1$, т.е. $\bar{\varepsilon} = \varepsilon^{-1}$.
Далее, $(\varepsilon^{-1})^n = (\varepsilon^n)^{-1} = 1$.

3. 1 есть корень степени n из 1.

Очевидно.

4. Все корни степени n из 1 суть степени одного из них.

Доказательство.

$$\forall k \in \mathbb{Z} \cdot \varepsilon_k = \cos\frac{2\pi k}{n} + i\sin\frac{2\pi k}{n} =$$

$$= \left(\cos\frac{2\pi}{n} + i\sin\frac{2\pi}{n}\right)^k = \varepsilon_1^k$$

7. Построение кольца многочленов над коммутативным кольцом.

Пусть R – коммутативное кольцо с 1, A – его надкольцо с той же 1: $R \leq A$, и пусть $\xi \in A$ таково, что $\forall \alpha \in R \quad \alpha\xi = \xi\alpha$. Рассмотрим множество

$$R[\xi] = \left\{ \sum_{i \in \mathbb{N}_0} \alpha_i \xi^i \mid \forall i \ \alpha_i \in R \text{ и почти все } \alpha_i = 0 \right\} \subset A.$$

Ясно, что $R[\xi]$ есть подкольцо A. Говорят, что $R[\xi]$ порождено элементом ξ над R, или получено присоединением ξ к R. Ясно также, что $R[\xi]$ – коммутативное кольцо с 1 и $R \leq R[\xi] \leq A$.

Определение. Пусть R – коммутативное кольцо с 1, A – его надкольцо с той же 1. Элемент $t \in A$ называется переменной над R, если

1. $\forall a \in R \quad ta = at$
2. Равенство $\sum_{i \in \mathbb{N}} \Theta_i t^i = 0$, где $\forall i \ \Theta_i \in R$ (и почти все $\Theta_i = 0$) влечёт $\forall i \ \Theta_i = 0$.

Вместо „переменная над R" говорят также „элемент, трансцендентный над R".

Число $\pi = 3{,}14159165357\ldots$ является переменной над кольцом $\mathbb{Z}$ и над полем $\mathbb{Q}$ в смысле предыдущего определения.

Ясно, что никакой элемент кольца R не является переменной над R, т.е. если t – переменная над R, то $t \notin R$.

Определение. Пусть R – коммутативное кольцо с 1. Надкольцо S кольца R называется кольцом многочленов от одной переменной над R, если в S существует переменная t над R такая, что $S = R[t]$.

Пусть R – некоторое кольцо. Мы построим с помощью нового, не принадлежащего кольцу R, символа x выражения вида

$$f(x) = \sum a_\nu x^\nu,$$

в которых суммирование ведётся по какому-то конечному множеству целочисленных значений индекса $\nu \geq 0$ и „коэффициенты" a_ν принадлежат кольцу R, например,

$$f(x) = a_0 x^0 + a_1 x + a_3 x^3 + a_5 x^5.$$

Такие выражения называются многочленами, символ x называется переменной.
Ясно, что многочлены образуют кольцо.
Переход от R к $R[x]$ называется (кольцевым) присоединением переменной x.
(Б.Л. ван дер Варден, Алгебра, 1979).

Кольцо R называется <u>кольцом коэффициентов</u> кольца $R[t]$, а элементы $R[t]$ – <u>многочленами</u> над R. В частности, элементы кольца R суть многочлены над R, их называют <u>константами</u> кольца $R[t]$.

<u>Степенью отличного от нуля многочлена</u> называется наибольшее число ν, для которого $a_\nu \neq 0$. Элемент a_ν с таким максимальным ν называется <u>старшим коэффициентом</u> многочлена.

Всякий многочлен $f \in R[t]$ можно представить как линейную комбинацию степеней переменной t с коэффициентами из R и такое представление единственно. Это представление называется <u>разложением многочлена f по степеням переменной</u>, а элементы α_i – <u>коэффициентами этого многочлена f (относительно переменной t)</u>.

$$f = \sum_{i \in \mathbb{N}} \alpha_i t^i, \quad \alpha_i \in R$$

сс. 100 – 103 Семёнов, Шмидт

7.2.

Построение кольца многочленов.

Пусть R – коммутативное кольцо с 1.

Рассмотрим бесконечные последовательности $(a_0, a_1, \dots, a_k, \dots)$ элементов кольца R, в которых все элементы, начиная с некоторого, равны нулю.

Введём определение равенства и определение основных действий.

I $(a_0, a_1, \dots, a_k, \dots) = (b_0, b_1, \dots, b_k, \dots)$ тогда и только тогда, когда $a_i = b_i$, $i = 0, 1, \dots, k$.

II $(a_0, a_1, \dots, a_k, \dots) + (b_0, b_1, \dots, b_k, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_k + b_k, \dots)$

III $(a_0, a_1, \dots, a_k, \dots) \cdot (b_0, b_1, \dots, b_k, \dots) = (a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, \dots, a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \dots + a_k b_0, \dots)$ – ясно, что требование об обращении в 0 всех членов, начиная с некоторого места здесь сохраняется.

Легко проверяется коммутативность и ассоциативность сложения и умножения и дистрибутивность умножения по отношению к сложению.

Ясно также, что $(a, 0, \dots, 0, \dots) + (b, 0, \dots 0, \dots) = (a + b, 0, \dots, 0, \dots)$, $(a, 0, \dots, 0, \dots)(b, 0, \dots 0, \dots) = (ab, 0, \dots, 0, \dots)$ и, более общо, $(a, 0, \dots, 0, \dots) \cdot (b_0, b_1, \dots, b_k, \dots) = (ab_0, ab_1, \dots, ab_k, \dots)$.

IV $a \in R$ отождествляется с последовательностью $(a, 0, \dots, 0, \dots)$.

Очевидно, аксиома IV не противоречит первым трём.

Рассмотрим теперь последовательность $(0, 1, 0, \dots, 0, \dots)$, обозначив её буквой x.

Тогда $x^2 = (0, 0, 1, 0, \dots, 0, \dots)$ и т.д.

Поэтому

$$(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) = (a_0, 0, 0, \dots, 0, \dots) +$$

$$+ (0, a_1, 0, \dots, 0, \dots) + \dots + (0, 0, 0, \dots, a_n, \dots) =$$

$$= a_0 + a_1 (0, 1, 0, \dots, 0, \dots) + a_2 (0, 0, 1, 0, \dots) + \dots$$

$$+ a_n (0, 0, \dots, 1, 0, \dots) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n.$$

Тем самым мы доказали существование кольца многочленов от одной переменной над R и его единственность с точностью до изоморфизма над R

$$R[t] \longrightarrow R[u]$$

$$\sum \alpha_i t_i \longleftrightarrow \sum \alpha_i u_i, \quad \alpha_i \in R$$

8. Делимость в кольце многочленов над областью целостности.

Если R – целостное кольцо, то и $R[x]$ – целостное кольцо.

Доказательство. Если $f(x) \neq 0$ и $g(x) \neq 0$ и если a_α – старший коэффициент в $f(x)$, а b_β – старший коэффициент в $g(x)$, то $a_\alpha b_\beta \neq 0$ – коэффициент при $x^{\alpha+\beta}$ в $f(x) \cdot g(x)$, так что $f(x) \cdot g(x) \neq 0$. Следовательно, делителей нуля нет.

Следствие. Если R – целостное кольцо, то степень многочлена $f(x) \cdot g(x)$ равна сумме степеней $f(x)$ и $g(x)$.

Многочлены, не являющиеся константами и не имеющие в $R[t]$ нетривиальных делителей, называются неприводимыми над R многочленами, многочлены, отличные от константы и не являющиеся неприводимыми, называются приводимыми.

Теорема о делении многочленов с остатком. Для всякой пары f, g многочленов над R : $f, g \in R[t]$, где $g \neq 0$ и старший коэффициент многочлена g обратим в R, существует единственная пара q, r многочленов над R такая, что

1. $f = gq + r$;
2. $r = 0 \vee \deg r < \deg g$.

Доказательство.

1. Существование. Индукция по $\deg f = n$, считая g фиксированным.

База: $f = 0 \vee \deg f < \deg g$. Можно взять $q = 0$, $r = f$, так как $f = g \cdot 0 + f$.

Индукционный переход. Пусть $f = a_0 t^n + \dots$, $g = b_0 t^m + \dots$, $b_0 \in R^*$. Можно считать $n \geq m$, поскольку случай $n < m$ входит в базу индукции, т.е. $n - m \geq 0$.

Тогда $a_0 b_0^{-1} t^{n-m} g \in R[t]$, $h = f - a_0 b_0^{-1} t^{n-m} g \in R[t]$. При этом, очевидно, $\deg h < n$ или $h = 0$. Тогда, в силу индукционного предположения $\exists q', r : h = gq' + r$, $\deg r < \deg g$ или $r = 0$. Тогда $f = h + a_0 b_0^{-1} t^{n-m} g =$ $= gq' + r + a_0 b_0^{-1} t^{n-m} g = g(q' + a_0 b^{-1} t^{n-m}) + r$, причем

$\deg r < \deg g$ или $r = 0$, т.е. пара $q = q' + a_0 b_0^{-1} t^{n-m}$, r – такая, как требуется.

2. Единственность. Пусть q_1, r_1 и q, r – пары, удовлетворяющие формулировке теоремы. Тогда $gq + r = gq_1 + r_1$, откуда $g(q - q_1) = r_1 - r$. Предположим, что $q - q_1 \neq 0$. Старший коэффициент многочлена g обратим, $b_0 \in K^*$, значит не делит 0 и $a_0 b_0 \neq 0$. Поэтому
$\deg(r_1 - r) = \deg g + \deg(q - q_1) \geq \deg g$.
Но $\deg(r_1 - r) \leq \max(\deg r_1, \deg r) < \deg g$. } !!!
Значит, предположение $q - q_1 \neq 0$ неверно, таким образом, $q_1 = q$, а тогда и $r_1 - r = 0$, т.е. $r_1 = r$.

Замечание. Если кольцо коэффициентов есть поле K, то любой его ненулевой элемент обратим. Поэтому утверждение теоремы о возможности деления с остатком верно для любой пары $f, g \in K[t]$ при $g \neq 0$. Степень многочлена есть, очевидно, функция порядка в $K[t]$. Поэтому справедливо следующее предложение.

Предложение. Кольцо многочленов от одной переменной над полем евклидово.

сс. 106, 111–113 Семёнов, Шмидт

9. Теорема Безу. Теорема о числе корней многочлена.

Пусть A - надкольцо кольца R с той же 1. Пусть $\xi \in A$ таково, что $\forall a \in R \quad \xi a = a\xi$. Для каждого многочлена $f \in R[t]$ его разложение по степеням t

$$f = \sum \alpha_i t^i = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \dots$$

определено однозначно и поэтому выбором f и ξ однозначно определяется сумма

$$f(\xi) = \sum \alpha_i \xi^i = \alpha_0 + \alpha_1 \xi + \alpha_2 \xi^2 + \dots \in A,$$

называемая <u>значением многочлена</u> f <u>в точке</u> ξ. Элемент $\xi \in A$ называется <u>корнем</u> многочлена $f \in R[t]$, если $f(\xi) = 0$.

<u>Теорема Безу.</u> Остаток от деления многочлена $f \in R[t]$ на двучлен $t - \alpha$ ($\alpha \in R$) равен $f(\alpha)$.

Доказательство. Старший коэффициент двучлена $t - \alpha$ (равный 1) обратим в R, поэтому деление с остатком на $t - \alpha$ возможно:

$$f = (t - \alpha) q + r, \quad r = 0 \vee \deg r < \deg (t - \alpha).$$

Значит, в любом случае $r = \text{const}$. Имеем:

$$f(\alpha) = (\alpha - \alpha) q(\alpha) + r(\alpha) = r, \text{ т.е. } f(\alpha) = r.$$

<u>Следствие</u> (теорема Декарта).
Многочлен $f \in R[t]$ делится на двучлен $t - \alpha$ ($\alpha \in R$) тогда и только тогда, когда α - корень этого многочлена.

<u>Теорема.</u> Пусть $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$ - полином из $R[x]$, R - область целостности. Тогда число корней $f(x)$ в R не превосходит его степени n.

Доказательство. Метод математической индукции по степени многочлена.

База индукции имеется – многочлен $a_0 \neq 0$ нулевой степени не имеет корней.

Допустим, что $n \geq 1$ и что теорема доказана для полиномов степени $n-1$. Докажем для многочлена $f(x)$ степени n.

Если $f(x)$ не имеет корней в R, то утверждение теоремы верно. Пусть корни есть и c_1 – один из корней. Тогда

$f(x) = (x - c_1) h(x)$, где $h(x) = a_0 x^{n-1} + b_1 x^{n-2} + \dots$

$\dots + b_{n-1} \in R[x]$.

Если c_2 – какой-либо корень $f(x)$, отличной от c_1, то $0 = f(c_2) = (c_2 - c_1) h(x_2)$, но $c_2 - c_1 \neq 0$, следовательно, $h(c_2) = 0$.

Таким образом, любой корень $f(x)$, кроме c_1, является корнем полинома $h(x)$ степени $n-1$.

В силу индуктивного предположения этот многочлен имеет не более $n-1$ корней в R и, следовательно, $f(x)$ имеет не более n корней, что и требовалось доказать.

Замечание. Предположение о том, что R есть область целостности здесь существенно. Так, в кольце вычетов по модулю 8 многочлен $x^2 - 1$ имеет 4 корня: 1, 3, 5, 7.

сс. 114, 116 – 117 Семёнов, Шмидт
с. 59 Кострикин I

10. Неприводимые многочлены. Свойства.

Многочлен, старший коэффициент которого есть 1, называется нормализованным, или унитарным.

Два многочлена называются взаимно простыми, если их нормализованный общий делитель равен 1, т.е. эти многочлены не имеют общих делителей, кроме констант.

Многочлены из $R[t]$, не являющиеся константами и не имеющие (в $R[t]$) неприводимых делителей, называются <u>неприводимыми</u> (над R) многочленами. Многочлены, отличные от константы и не являющиеся неприводимыми, называются <u>приводимыми</u> (над R).

Пусть K – поле.

<u>Предложение 1</u>. Пусть $f \in K[x]$ и φ неприводим над K. Тогда либо f делится на φ, либо f взаимно прост с φ.

Доказательство. Рассмотрим нормализованный наибольший общий делитель d полиномов f и φ. Полином φ делится на d и $d \in K[x]$. Поэтому d или ассоциирован с φ, или равен 1. В первом случае f делится на φ, ибо делится на d. Во втором случае f и φ взаимно просты.

<u>Предложение 2</u>. Если произведение $f_1 f_2$ делится на f_3 и f_1 взаимно прост с f_3, то f_2 делится на f_3.

Доказательство. Действительно, поскольку f_1 и f_3 взаимно простые, найдутся M_1 и M_2 такие, что $f_1 M_1 + f_3 M_2 = 1$. Умножив на f_2, получим: $f_2 = f_1 f_2 M_1 + f_3 f_2 M_2$. Первое слагаемое правой части делится на f_3, ибо $f_1 f_2$ делится на f_3, второе делится на f_3 тривиальным образом, следовательно, их сумма f_2 делится на f_3

Предложение 3. Если φ_1 и φ_2 неприводимы в $K[x]$, то они либо взаимно просты, либо ассоциированы.
Доказательство. Действительно, если φ_1 и φ_2 не взаимно просты, то φ_1 делится на φ_2 и φ_2 делится на φ_1, так что φ_1 и φ_2 ассоциированы.

Предложение 4. Пусть $f_1, f_2 \in K[x]$ и произведение $f_1 f_2$ делится на неприводимый в $K[x]$ полином φ. Тогда один из сомножителей делится на φ.
Доказательство. Действительно, либо f_1 делится на φ, либо f_1 и φ взаимно просты. Во втором случае f_2 делится на φ в силу предложения 2.

Предложение 5. Пусть $f_1, f_2, \dots, f_k \in K[x]$ и произведение $f_1 f_2 \dots f_k$ делится на неприводимый в $K[x]$ полином φ. Тогда один из сомножителей делится на φ.
Доказывается очевидным применением индукции на основании предложения 4.

Предложение 6. Если неприводимый над K многочлен φ имеет корень x_0 в некотором расширении R поля K и этот корень является корнем многочлена $f \in K[x]$, то f делится на φ.

Доказательство. Действительно, f и φ не взаимно просты, ибо имеют общий делитель $x - x_0 \in R[x]$, и, согласно предложению 1, f делится на φ.
Отсюда следует, что любой корень многочлена φ является корнем f, по словам венгерского математика Пойа, «корни неприводимых многочленов ходят в гости всей семьёй».

сс. 170-172 Фаддеев
с. 106 Семёнов, Шмидт

11. Факториальность кольца многочленов.

Предложение. Каждый многочлен $f \in K[x]$ степени ≥ 1 (K-поле) делится по крайней мере на один неприводимый в $K[x]$ многочлен.

Доказательство индукцией по степени. Многочлены первой степени неприводимы. Далее, если f неприводим, то он делится на себя. Если приводим, то делится на многочлен $f_1 \in K[x]$ меньшей степени, который по индукционному предположению делится на неприводимый в $K[x]$ многочлен φ. Тогда и f делится на φ.

Теорема. Любой многочлен из $K[x]$ степени ≥ 1 может быть представлен в виде произведения неприводимых над K многочленов, и такое представление единственно с точностью до порядка сомножителей и ассоциированности.

Доказательство. Пусть $f \in K[x]$. В силу Предложения f делится на неприводимый многочлен φ_1, так что $f = \varphi_1 f_1$. В свою очередь, f_1 делится на некоторый неприводимый многочлен φ_2, так что $f_1 = \varphi_2 f_2$ и $f = \varphi_1 \varphi_2 f_2$ и т. д. Процесс выделения неприводимых сомножителей закончится в конечное число шагов, ибо степени многочленов $f, f_1, f_2, \ldots$ строго убывают. Итак, $f = \varphi_1 \varphi_2 \ldots \varphi_k$, где все φ_i неприводимы. Остаётся доказать единственность разложения. Применим индукцию по степени. База индукции дают многочлены первой степени. Пусть $f = \varphi_1 \varphi_2 \ldots \varphi_k$ и $f = \psi_1 \psi_2 \ldots \psi_\ell$ два разложения многочлена f на неприводимые. Произведение $\psi_1 \psi_2 \ldots \psi_\ell$ делится на φ_1. В силу одного из свойств неприводимого многочлена (пусть $\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_k \in K[x]$ и

произведение $f_1 f_2 \dots f_k$ делится на неприводимый в $K[x]$ многочлен φ; тогда один из сомножителей делится на φ) один из сомножителей $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_l$ делится на φ_1. За счёт изменения нумерации можно считать, что ψ_1 делится на φ_1. Так как ψ_1 и φ_1 оба неприводимы, они ассоциированы, т.е. $\psi_1 = c_1 \varphi_1$, $c_1 \in K$.

Положим $f = \varphi_1 f_1$. Многочлен $f_1 \in K[x]$ имеет меньшую степень чем f и имеет два разложения на неприводимые сомножители: $f_1 = \varphi_2 \dots \varphi_k$ и $f_1 = (c\psi_2) \dots \psi_l$. В силу индуктивного предположения эти разложения совпадают с точностью до порядка сомножителей и ассоциированности, а значит, такими же будут разложения $f = \varphi_1 \varphi_2 \dots \varphi_k$ и $f = \psi_1 \psi_2 \dots \psi_l$. Теорема доказана.

Если считать неприводимые многочлены нормализованными, то в разложение следует ввести константный множитель a_0, равный коэффициенту в старшем члене многочлена f, так что разложение принимает вид $f = a_0 \varphi_1 \varphi_2 \dots \varphi_k$. В этой форме разложение единственно с точностью до порядка следования сомножителей. Среди сомножители могут быть равные, и их можно объединить в степени. Разложение принимает вид

$$f = a_0 \varphi_1^{n_1} \varphi_2^{n_2} \dots \varphi_m^{n_m},$$

где $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$ – попарно различные нормализованные неприводимые в $K[x]$ многочлены. Это разложение называется <u>каноническим разложением</u> на множители многочлена из $K[x]$.

Целостное кольцо, обладающее свойством однозначности разложения на простые множители, называют <u>факториальным кольцом</u>.

Таким образом, кольцо $K[x]$ факториально.

сс. 172 - 173 Фаддеев.

12. Поля. Алгебраически замкнутое поле. Примеры. Изоморфизм полей. Автоморфизмы поля рациональных чисел, комплексных чисел.

Определение. Полем называется структура $(A, +, \cdot)$, заданная на некотором множестве A парой всюду определённых внутренних действий – сложением и умножением, – удовлетворяющих следующим аксиомам:

1. Сложение ассоциативно.
2. Сложение коммутативно.
3. Существует 0 – нейтральный элемент по сложению: $\forall a \in A \quad a + 0 = 0 + a = a$.
4. Каждый элемент из A обратим по сложению: $\forall a \in A \quad \exists -a$.
5. Умножение ассоциативно.
6. Умножение дистрибутивно относительно сложения.
7. Умножение коммутативно.
8. Существует 1, причём $1 \neq 0$. 1 – нейтральный элемент по умножению: $\forall a \in A \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.
9. Каждый отличный от нуля элемент из A обратим по умножению.

Поле K называется алгебраически замкнутым, если любой многочлен $f(x) \in K[x]$ выше чем нулевой степени имеет по крайней мере один корень в поле K.

Теорема (основная теорема алгебры, без доказательства) Многочлен с комплексными коэффициентами, отличный от постоянной, имеет по меньшей мере один комплексный корень (т.е. поле $\mathbb{C}$ комплексных чисел алгебраически замкнуто).

Другой пример – алгебраическое замыкание поля рациональных чисел, т.е. поле, которое включает в себя всевозможные корни многочленов с рациональными коэффициентами (поле алгебраических чисел).

Определение. Пусть $(K, +, \cdot)$ и $(K', \oplus, \odot)$ – поля. Отображение $f: K \to K'$ называется гомоморфизмом, если оно сохраняет операции, т.е.

$$f(a+b) = f(a) \oplus f(b),$$
$$f(ab) = f(a) \odot f(b).$$

При этом, конечно, $f(0) = 0'$, $f(1) = 1'$, $f(na) = n f(a)$, $n \in \mathbb{Z}$, $f(a^n) = [f(a)]^n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Ядром гомоморфизма f называется множество

$$\operatorname{Ker} f = \{a \in K \mid f(a) = 0'\}.$$

Гомоморфизм $f: K \to K'$ называется:
мономорфизмом, если $\operatorname{Ker} f = 0$;
эпиморфизмом, если образ совпадает с K', т.е.

$$\operatorname{Im} f = f(K) = \{a' \in K' \mid a' = f(a)\} = K';$$

изоморфизмом, если отображение f мономорфно и эпиморфно.
Изоморфизм поля в себя называется автоморфизмом этого поля.

Единственный автоморфизм f поля рациональных чисел $\mathbb{Q}$ – это тождественный автоморфизм, который переводит число в себя: $f(x) = x$.
Потому что $f(1) = 1$, $f(n) = n$, $f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p}{q}$.

Автоморфизмы поля комплексных чисел $\mathbb{C}$ – это тождественный автоморфизм и комплексное сопряжение: $\sigma_1(z) = z$, $\sigma_2(z) = \bar{z}$.
Потому что $\sigma(i^2) = [\sigma(i)]^2 = \sigma(-1) = -1 \Rightarrow \sigma(i) = \pm i$,
$\sigma(a + bi) = a \pm bi$.
$a, b \in \mathbb{R}$

сс. 52, 53 Семенов, Шмидт
с. 218 Фаддеев сс. 59-61 Фаддеев
с. 156-157 Кострикин I с. 57 Шмидт I

13. Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел (без доказательства). Каноническое разложение многочленов над полем комплексных чисел.

Поле K называется алгебраически замкнутым, если любой многочлен $f(x) \in K[x]$ выше чем нулевой степени имеет по крайней мере один корень в поле K.

Теорема (без доказательства, основная теорема алгебры).
Многочлен с комплексными коэффициентами, отличный от постоянной, имеет по меньшей мере один комплексный корень (т.е. поле $\mathbb{C}$ комплексных чисел алгебраически замкнуто).

Теорема. В алгебраически замкнутом поле любой полином $a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$, $a_0 \neq 0$, $n \geq 1$ имеет разложение на линейные множители вида $a_0 (x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n)$, и такое разложение единственно.

Доказательство. Оба утверждения будем доказывать методом математической индукции по степени полинома.

Полином первой степени $a_0 x + a_1$ при $a_0 \neq 0$ в любом поле имеет корень $c = -\frac{a_1}{a_0}$, и $a_0 x + a_1 = a_0 (x - c)$.

Пусть теперь $n > 1$. В силу алгебраической замкнутости $f(x)$ имеет по крайней мере один корень $c_1 \in K$, и следовательно, $f(x) = (x - c_1) f_1(x)$, где

$f_1(x) = a_0 x^{n-1} + b_1 x^{n-2} + \dots + b_{n-1}$ – многочлен $(n-1)$-й степени. В силу индукционного предположения $f_1(x) = a_0 (x - c_2) \dots (x - c_n)$, откуда

$f(x) = a_0 (x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n)$.

Теперь докажем единственность разложения, снова по индукции.

При $n=1$ она очевидна: если $a_0x + a_1 = a_0(x-c) = a_0(x-c')$, то $a_0(c'-c)=0$, откуда $c'=c$, ибо $a_0 \neq 0$.

Пусть теперь $n>1$ и имеются два разложения:

$$f(x) = a_0(x-c_1)(x-c_2)\dots(x-c_n) = a_0(x-c_1')(x-c_2')\dots(x-c_n').$$

Положив $x = c_1$, получим

$$f(c_1) = 0 = a_0(c_1-c_1')(c_1-c_2')\dots(c_1-c_n').$$

Из равенства нулю произведения заключаем о равенстве нулю одного из сомножителей. Так как $a_0 \neq 0$, должен обращаться в нуль один из следующих сомножителей и, без нарушения общности, можно считать, что $c_1 - c_1' = 0$, иначе можно изменить нумерацию элементов $c_1', c_2', \dots, c_n'$. Итак, $c_1' = c_1$ и

$$a_0(x-c_1)(x-c_2)\dots(x-c_n) = a_0(x-c_1)(x-c_2')\dots(x-c_n').$$

Так как кольцо полиномов над полем есть область целостности, можно сократить обе части равенства на $x-c_1$. Получим

$$a_0(x-c_2)\dots(x-c_n) = a_0(x-c_2')\dots(x-c_n').$$

В силу индукционного предположения эти разложения совпадают. Следовательно, совпадают и исходные разложения $f(x)$. Теорема доказана.

Среди сомножителей в разложении

$$f(x) = a_0(x-c_1)(x-c_2)\dots(x-c_n)$$

могут быть равные. Соединив их в виде степеней, получим разложение в виде

$$f(x) = a_0(x-c_1)^{m_1}\dots(x-c_k)^{m_k},$$

где $c_1, \dots, c_k$ уже попарно различные.

Ясно, что $c_1, \dots, c_k$ являются корнями многочлена $f(x)$ и других корней $f(x)$ в поле K не имеет. Показатели $m_1, \dots, m_k$ называются кратностями соответствующих корней. В алгебраически замкнутом поле число корней многочлена равно его степени, если условиться считать каждый корень столько раз, какова его кратность.

сс. 53-61, 218 Фаддеев

14. Каноническое разложение многочленов над полем вещественных чисел.

<u>Предложение.</u> Над полем вещественных чисел неприводимыми многочленами являются только многочлены первой степени и многочлены второй степени, не имеющие вещественных корней.

Доказательство. Пусть $f = a_0 x^n + \dots + a_n \in \mathbb{R}[x]$ и $n \geqslant 2$. Если полином f имеет вещественный корень, то он имеет делитель первой степени и, следовательно, приводим. Неприводимыми могут быть только полиномы, не имеющие вещественных корней. Пусть f – такой многочлен. Он имеет по крайней мере один комплексный корень $x_0 = a + bi$, при $b \neq 0$. Рассмотрим вспомогательный многочлен

$$\varphi(x) = (x - x_0)(x - \overline{x_0}) = (x - a - bi)(x - a + bi) = x^2 - 2ax + a^2 + b^2.$$

Ясно, что $\varphi(x) \in \mathbb{R}[x]$ и φ неприводим над $\mathbb{R}$, иначе он имел бы делитель первой степени и вещественный корень. Полиномы f и φ не взаимно простые, ибо имеют общий корень в $\mathbb{C}$ и, следовательно, f делится на φ. Если степень f равна 2, то f ассоциирован с φ и неприводим. Если степень f больше 2, то f приводим.

В силу доказанного предложения каноническое разложение полинома $f \in \mathbb{R}[x]$ имеет вид:

$$f(x) = a_0 (x - x_1)^{m_1} \dots (x - x_k)^{m_k} (x^2 + p_1 x + q_1)^{l_1} \dots (x^2 + p_r x + q_r)^{l_r},$$

где полиномы $x^2 + p_i x + q_i \in \mathbb{R}[x]$ не имеют вещественных корней, т.е. $p_i^2 - 4q_i < 0$.

Следствие. Если полином с вещественными коэффициентами имеет комплексный корень $a+bi$, $b \neq 0$, то он имеет и сопряжённый корень $a-bi$ той же кратности.

Действительно, комплексные корни $a+bi$ при $b \neq 0$ являются корнями многочленов второй степени, входящих в каноническое разложение, а каждый такой многочлен вместе с корнем $a+bi$ имеет корень $a-bi$.

сс. 174 - 175 Фаддеев

15. Производная многочлена. Свойства.

Производной от многочлена
$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n \in R[x]$
называется многочлен
$f'(x) = n a_0 x^{n-1} + (n-1) a_1 x^{n-2} + \dots + a_{n-1}$.

Свойства.

1. $(c)' = 0$, c – константа.
2. $(x-c)' = 1$.
3. $(f_1 + f_2)' = f_1' + f_2'$
4. $(cf)' = c f'$

Эти свойства непосредственно следуют из определения

5. $(f_1 f_2)' = f_1' f_2 + f_1 f_2'$

а) $f_1 = a x^m$, $f_2 = b x^k$, так что $f_1 f_2 = ab x^{m+k}$.

Тогда $(f_1 f_2)' = (m+k) x^{m+k-1} ab = ma b x^{m+k-1} + kab x^{m+k-1} =$
$= (ma x^{m-1}) b x^k + a x^m (kb x^{k-1}) = f_1' f_2 + f_1 f_2'$.

в) $f_1 = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m$, $f_2 = b x^k$.

Здесь $f_1 f_2 = a_0 x^m \cdot b x^k + a_1 x^{m-1} \cdot b x^k + \dots + a_m \cdot b x^k$.

В силу свойств 3, 4 и случая а)
$(f_1 f_2)' = (a_0 x^m)' \cdot b x^k + a_0 x^m \cdot (b x^k)' + (a_1 x^{m-1})' b x^k + a_1 x^{m-1} (b x^k)'$
$\dots + (a_m)' b x^k + a_m (b x^k)'$.

Объединяя чётные и нечётные слагаемые, получим
$(f_1 f_2)' = f_1' f_2 + f_1 f_2'$.

с) $f_1 = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m$, $f_2 = b_0 x^k + b_1 x^{k-1} + \dots + b_k$,
тогда $f_1 f_2 = f_1 b_0 x^k + f_1 b_1 x^{k-1} + \dots + f_1 b_k$ и, в силу свойств 3, 4 и случая в)
$(f_1 f_2)' = f_1' b_0 x^k + f_1 (b_0 x^k)' + f_1' b_1 x^{k-1} + f_1 (b_1 x^{k-1})' + \dots + f_1' b_k + f_1 b_k' =$

$= f_1'(b_0x^K + b_1x^{K-1} + \dots + b_K) + f_1(b_0x^K + b_1x^{K-1} + \dots + b_K)' =$

$= f_1'f_2 + f_1f_2'$.

6. $(f_1f_2 \dots f_K)' = f_1'f_2 \dots f_K + f_1f_2' \dots f_K + \dots + f_1f_2 \dots f_K'$.

Доказывается индукцией по K на основании свойства 5.

7. $(f^K)' = Kf^{K-1}f'$

Следует из свойства 6, достаточно положить $f_1 = f_2 = \dots = f_K = f$.

8. $((x-c)^K)' = k(x-c)^{k-1}$.

Пусть R – область целостности, $\mathrm{Char}\, R = 0$, $\alpha \in R$. Каждый многочлен $f \in R[t]$ можно разложить по степеням $t-\alpha$: $f = \sum\limits_{i \in \mathbb{N}_0} \beta_i (t-\alpha)^i$.

Вычислим $f^{(k)}(\alpha)$. Это значение равно сумме значений k-х производных всех членов указанного разложения. При $i < k$ k-ая производная i-го члена, очевидно, равна 0. Далее, если i-ый член разложения не равен 0, то α есть его корень кратности i, а поэтому при $i > k$ значение его k-ой производной в точке α тоже равно 0.

Наконец, k-я производная k-го члена, как легко получается из свойств производной, равна $k(k-1)\dots\cdot 2 \cdot 1 \cdot \beta_K = k! \beta_K$. Значит, $\beta_k = \dfrac{f^{(k)}(\alpha)}{k!} \in R$. Окончательно получаем

$$f = f(\alpha) + f'(\alpha)(t-\alpha) + \frac{f''(\alpha)}{2!}(t-\alpha)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!}(t-\alpha)^n =$$

$$= \sum_{k \in \mathbb{N}_0} \frac{f^{(k)}(\alpha)}{k!}(t-\alpha)^k, \text{ где } n = \deg f, \text{ или, хотя бы } n \geq \deg f.$$

Данная формула называется <u>формулой Тейлора.</u>

сс. 175–176 Фаддеев сс. 125–126 Семёнов, Шмидт

16. Критерий кратности корня.

Определение. Пусть $\alpha \in R$ – корень многочлена $f \in R[t]$. Кратностью этого корня называется такое число $k \in \mathbb{N}$, что

$$f \vdots (t-\alpha)^k \quad \text{и} \quad f \not\vdots (t-\alpha)^{k+1}.$$

При этом говорят также, что α – корень кратности k многочлена f. Корни кратности 1 называют простыми, а корни кратности $k \geq 2$ – кратными корнями многочлена.

Теорема. Пусть α – корень многочлена $f \in R[t]$ кратности k.

1. Если $k = 1$, то α – не корень производной f' многочлена f (простой корень многочлена не является корнем его производной).
2. Если $k \geq 2$, то α – корень производной f' и его кратность как корня производной либо не определена (при $f' = 0$), либо не меньше $k-1$. Если при этом $k \cdot 1$ не делит 0 в $R[\alpha]$, то кратность α как корня производной равна $k-1$.

Доказательство. Из условия теоремы следует, что $f = (t-\alpha)^k g$, где $g(\alpha) \neq 0$.

Тогда

$$f' = k(t-\alpha)^{k-1} g + (t-\alpha)^k g' = (t-\alpha)^{k-1}[kg + (t-\alpha)g'] =$$

$$= (t-\alpha)^{k-1} h, \text{ где } h = kg + (t-\alpha)g'.$$

Значит, $h(\alpha) = k g(\alpha) = k \cdot 1 \cdot g(\alpha)$.

При $k = 1$ получаем $f'(\alpha) = h(\alpha) = g(\alpha) \neq 0$, т.е. α – не корень f'.

Пусть $k \geqslant 2$.

Тогда $f' \vdots (t-\alpha)^{k-1}$, т.е. α есть корень многочлена f' кратности, не меньшей $k-1$.

Далее, если $k \cdot 1$ не делит 0 в $R[\alpha]$, то $h(\alpha) \neq 0$, а тогда α — корень кратности $k-1$ многочлена f'.

сс. 121, 124 Семёнов, Шмидт

17. Характеристика поля. Отделение кратных корней.

Пусть A – кольцо с 1, $M = \{ s \in \mathbb{Z} \mid s \cdot 1_A = 0 \}$ – множество всех целых s таких, что s-кратное единицы кольца A равно 0.

Определение. В принятых выше обозначениях характеристикой кольца A называется неотрицательный (наибольший) делитель множества M.

Примеры.

1. В кольце $\mathbb{Z}$ $s \cdot 1 = s$, откуда $M = \{0\}$, поэтому $\operatorname{char} \mathbb{Z} = 0$.
2. В кольце $\mathbb{Z}_m$ $s \cdot \bar{1} = \bar{0} \Leftrightarrow \bar{s} = \bar{0}$, т.е. $s \vdots m$, значит, $\operatorname{char} \mathbb{Z}_m = m$.

Ясно, что если $m \neq 0$ и $m = \operatorname{char} A$, то, очевидно, m есть наименьшее натуральное число такое, что $m \cdot 1_A = 0$.

Предложение. Характеристика области целостности есть либо 0, либо простое число.

Доказательство. Пусть R – область целостности, $\operatorname{char} R = p = ab$, $a, b \in \mathbb{N}$.
$(a \cdot 1_R)(b \cdot 1_R) = (ab) \cdot 1_R = p \cdot 1_R = 0$, поэтому $a \cdot 1_R = 0$ или $b \cdot 1_R = 0$, а тогда по определению характеристики $a \vdots p$ или $b \vdots p$, тогда $a = p$ или $b = p$. Таким образом, если характеристика кольца неравна 0, то она имеет лишь тривиальные разложения на множители, т.е. она проста.

Замечание. В частности, характеристика поля есть либо 0, либо простое число.

Нахождение по данному многочлену многочлена с тем же множеством корней, где все корни простые, называется освобождением от кратных корней, или отделением кратных корней.

Если $f=(t-\alpha_1)^{k_1}\dots(t-\alpha_n)^{k_n}$, то $f'=(t-\alpha_1)^{k_1-1}\dots(t-\alpha_n)^{k_n-1}g$, где g не делится ни на один из двучленов $t-\alpha_i$, следовательно, $НОД(f,f')=(t-\alpha_1)^{k_1-1}\dots(t-\alpha_n)^{k_n-1}$, значит, результат освобождения многочлена f от кратных корней есть многочлен $(t-\alpha_1)\dots(t-\alpha_n)=\dfrac{f}{НОД(f,f')}$.

Пример Отделить кратные корни многочлена

$f=x^5-10x^3-20x^2-15x-4$.

$f'=5x^4-30x^2-40x-15=5(x^4-6x^2-8x-3)$

$$\begin{array}{r|l} x^5-10x^3-20x^2-15x-4 & x^4-6x^2-8x-3 \\ \underline{-x^5-6x^3-8x^2-3x} & x \\ -4x^3-12x^2-12x-4=-4(x^3+3x^2+3x+1) & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} x^4-6x^2-8x-3 & x^3+3x^2+3x+1 \\ \underline{-x^4+3x^3+3x^2+x} & x-3 \\ -3x^3-9x^2-9x-3 & \\ \underline{-(-3x^3-9x^2-9x-3)} & \\ 0 & \end{array}$$

$НОД(f,f')=x^3+3x^2+3x+1$

$$\begin{array}{r|l} x^5-10x^3-20x^2-15x-4 & x^3+3x^2+3x+1 \\ \underline{-x^5+3x^4+3x^3+x^2} & x^2-3x-4 \\ -3x^4-13x^3-21x^2-15x & \\ \underline{-(-3x^4-9x^3-9x^2-3x)} & \\ -4x^3-12x^2-12x-4 & \\ \underline{-(-4x^3-12x^2-12x-4)} & \\ 0 & \end{array}$$

ответ: x^2-3x-4.

сс. 80–81 Семёнов, Шмидт сс. 71–72 Шмидт IV

18. Интерполяционный многочлен Лагранжа.

Пусть $K[t]$ – кольцо многочленов над полем K.

Интерполяционная задача, или интерполяция — это задача нахождения многочлена по его значениям в данных точках. А именно, пусть $((x_i, y_i))$ — конечное семейство в K^2, причём $\forall i \neq j \quad x_i \neq x_j$. Требуется найти многочлен $f \in K[t]$ такой, что $\forall i \quad f(x_i) = y_i$. Обычно указанное семейство записывают как таблицу

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
y	y_1	y_2	$\dots$	y_n

а про любой многочлен, удовлетворяющий указанному условию, говорят, что он интерполирует это семейство, или что он есть интерполяционный многочлен.

Теорема. Для всякого семейства (таблицы) длины n в K^2 существует единственный многочлен степени, меньшей n (или равный 0), интерполирующий это семейство (таблицу).

Доказательство.

1. Существование. Пусть $((x_i, y_i))$ – заданное семейство, и пусть $\forall k \quad g_k = \prod_{j \neq k} (t - x_j)$. Тогда $\forall k \ \deg g_k = n-1$ и $g_k(x_k) \neq 0$, $\forall k \neq i \ g_k(x_i) = 0$. Значит, многочлен

$$f = \sum_k \frac{y_k}{g(x_k)} g_k$$ – такой, как нам нужен.

2. Единственность. Пусть f_1, f_2 – пара многочленов, интерполирующих указанное семейство, каждый из которых либо равен 0, либо имеет степень, меньшую n, и $h = f_1 - f_2$. Тогда $\forall i \ h(x_i) = f_1(x_i) - f_2(x_i) = y_i - y_i = 0$, т. е. h имеет не менее n корней в поле K. А поскольку при $h \neq 0$ $\deg h \leq n-1$, то по теореме о числе корней многочлена (число корней ненулевого многочлена не превосходит его степень) отсюда следует, что $h = 0$, т. е. $f_1 = f_2$.

В доказательстве теоремы мы получили явную формулу для интерполяционного многочлена наименьшей степени. Заменяя в ней g_k их явными выражениями, получаем интерполяционную формулу Лагранжа:

$$f = \sum_k \frac{y_k}{\prod\limits_{i \neq k} (x_k - x_i)} \prod_{i \neq k} (t - x_i) \qquad (*)$$

Можно представить эту формулу в несколько ином виде. Пусть $g = (t-x_1)(t-x_2)\dots(t-x_k) = \prod\limits_i (t-x_i) =$
$= (t - x_k)\, g_k$, где $g_k = \prod\limits_{j \neq k} (t - x_j)$.

По формуле Тейлора
$g = g(x_k) + (t - x_k)\, g'(x_k) + (t - x_k)^2 h$, $h \in K[t]$
$g(x_k) = 0$, разделим предыдущее равенство на $t - x_k$

$$\frac{g}{t - x_k} = g_k = g'(x_k) + (t - x_k)\, h$$
$$g_k(x_k) = g'(x_k)$$ (это также и непосредственно из определения g_k)

Равенство (*) преобразуется следующим образом:

$$f = \sum_k \frac{y_k}{g'(x_k)} \cdot \frac{g}{t - x_k}.$$

сс. 254-255 Шмидт I.

19. Интерполяционный многочлен Ньютона.

Задача интерполяции (или точной интерполяции) заключается в нахождении многочлена над некоим полем, принимающего заданные значения в заданных точках (узлах интерполяции) из этого поля. Обычно эти точки и эти значения записываются таблицей.

x	x_1 x_2 ... x_n
y	y_1 y_2 ... y_n

где все x_i попарно различны. Говорят, что многочлен f интерполирует эту таблицу, или что f есть интерполяционный многочлен, если $f(x_i) = y_i$ для всех $i = 1, 2, \ldots, n$.

Пусть для заданной таблицы n значений f – интерполяционный многочлен наименьшей степени и v – произвольный интерполяционный многочлен. Положим $g = \prod (t - x_i)$ и $h = v - f$. Тогда $\forall i \quad h(x_i) = v(x_i) - f(x_i) = y_i - y_i$, и по теореме Декарта $\forall i \quad h \vdots t - x_i$. А поскольку двучлены $t - x_i$ попарно взаимно просты, $h \vdots g$, т.е. $h = gu$, и $v = f + gu$ при некотором $u \in K[t]$. Обратно, для любого $u \in K[t]$ многочлен $f + gu$, очевидно, интерполирует наше семейство (нашу таблицу). Таким образом, множество всех многочленов, интерполирующих наше семейство, есть $\{f + gu \mid u \in K[t]\}$. Для нахождения всех интерполяционных многочленов достаточно найти минимальный такой многочлен.

Часто используемый метод нахождения

минимального интерполяционного многочлена — это метод Ньютона, где искомый многочлен для указанной выше таблицы записывается с неопределёнными коэффициентами следующим образом:

$$f = a_0 + a_1(x-x_1) + a_2(x-x_1)(x-x_2) + \dots + a_n(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_{n-1})$$

после чего коэффициенты a_i последовательно находятся после подстановок $x \mapsto x_{i+1}$.

Заметим, что сам метод Ньютона заключается именно в последовательном интерполировании таблиц

x	x_1
y	y_1

x	x_1	x_2
y	y_1	y_2

x	x_1	x_2	x_3
y	y_1	y_2	y_3

Пример. Интерполировать таблицу

x	-2	-1	2	3
y	2	4	-2	-8

$$f = a_0 + a_1(x+2) + a_2(x+2)(x+1) + a_3(x+2)(x+1)(x-2)$$

$x \mapsto -2 \quad f(-2) = 2 = a_0 \Rightarrow a_0 = 2$

$x \mapsto -1 \quad f(-1) = 4 = a_0 + a_1(-1+2) = 2 + a_1 \Rightarrow a_1 = 2$

$x \mapsto 2 \quad f(2) = -2 = a_0 + a_1(2+2) + a_2(2+2)(2+1) = 2+8+12a_2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow a_2 = -1$$

$x \mapsto 3 \quad f(3) = -8 = a_0 + a_1(3+2) + a_2(3+2)(3+1) + a_3(3+2)(3+1)(3-2) =$

$$= 2 + 10 - 20 + 20a_3 \Rightarrow a_3 = 0$$

Итак, $f = 2 + 2(x+2) - (x+2)(x+1) = -x^2 - x + 4$.

с. 255 Шмидт I, сс. 78-79, 81-82 Шмидт IV

20. Построение поля частных.

<u>Определение.</u> Пусть $R \neq \{0\}$ – коммутативное кольцо. Полем частных кольца R называется минимальное поле, содержащее R, т.е. такое поле K, что:

1. $R \subseteq K$
2. Если K' – подполе поля K и $R \subset K'$, то $K' = K$.

Заметим сразу, что если в R есть ненулевые делители нуля, то они остаются таковыми в любом надкольце кольца R и потому необратимы там. Значит, если у R существует поле частных, то R – кольцо без делителей нуля.

Покажем, что отсутствие делителей нуля является и достаточным условием существования поля частных. Пусть R – коммутативное кольцо без делителей нуля.

Введём в множестве $\{(a,b) \mid a,b \in R,\ b \neq 0\}$ отношение $\sim$: $(a,b) \sim (a',b') \Leftrightarrow ab' = ba'$. Легко проверить, что $\sim$ есть эквивалентность. Пусть K – фактормножество исходного множества по этой эквивалентности. Класс эквивалентности будем обозначать $\frac{a}{b}$ если он порождён парой (a,b). Тогда $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'} \Leftrightarrow ab' = ba'$; причём $\frac{a}{b} = \frac{ad}{bd}$, если $b \neq 0$, $d \neq 0$.

Определим в K два внутренних действия – сложение и умножение:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Проверим корректность этих определений, т.е. независимость результата от выбора представителей в классах. Пусть

$\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$, $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$, т.е. $ab' = ba'$, $cd' = dc'$. Тогда

$(ad+bc)b'd' = adb'd' + bcb'd' = ab'dd' + cd'bb' =$

$= ba'dd' + dc'bb' = (a'd' + b'c')\,bd$, что и требовалось.

Аналогично, $ac\,b'd' = ba'dc' = a'c'\,bd$.

R – целостное кольцо, поэтому $b \neq 0, d \neq 0 \Rightarrow bd \neq 0$, т.е. наши действия определены всюду в K.

Поскольку $R \neq \{0\}$, $\exists d \in R : d \neq 0$, поэтому $\frac{0}{d} \in K$ и из определения сложения в K следует, что $\frac{0}{d}$ есть нуль 0_K сложения в K. При этом $\forall b \in K, b \neq 0$ $\frac{0}{b} = \frac{0}{d} = 0_K$ и

$\forall a, b \in R, a \neq 0, b \neq 0$ $\frac{a}{b} \neq \frac{0}{d}$. Легко проверить аксиомы кольца.

Если $d \in R, d \neq 0$, то $\frac{d}{d}$ есть единица 1_K умножения в K.

Пусть $u \in K, u \neq 0$. Тогда $u = \frac{a}{b}$, $a \neq 0, b \neq 0$. Тогда $\frac{b}{a} \in K$.

Имеем: $u \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = 1_K$, т.е. $\frac{b}{a} = u^{-1}$.

Итак, K – поле.

Выберем $d \in R, d \neq 0$ и определим отображение $\varphi : R \to K$ так: $\forall x \in R$ $\varphi(x) = \frac{xd}{d}$. Ясно что оно не зависит от выбора d: $\forall d' \in R, d' \neq 0, \forall x$ $\frac{xd'}{d'} = \frac{xd}{d}$.

Если $\varphi(x) = \varphi(x')$, т.е. $\frac{xd}{d} = \frac{x'd}{d} \Rightarrow xd^2 = x'd^2 \Rightarrow x = x'$, т.е. φ инъективно. Легко проверить, что $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ и $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$, т.е. φ – вложение.

Это позволяет нам отождествить R с подкольцом поля K, т.е. считать, что $R \subseteq K$ ($\forall a \in R$ $a = \frac{ad}{d}$).

Пусть теперь $a, b \in R$, $b \neq 0$. Найдём частное (в K) этой пары:

$$ab^{-1} = \frac{ad}{d}\left(\frac{bd}{d}\right)^{-1} = \frac{ad}{d} \cdot \frac{d}{bd} = \frac{ad^2}{bd^2} = \frac{a}{b}.$$

Это означает, что, во-первых, черта дроби в записи $\frac{a}{b}$ приобрела смысл знака деления, и, во-вторых, что каждый элемент поля K есть частное некоторой пары элементов кольца R, т.е. что K – поле частных кольца R.

сс. 83–86 Семёнов, Шмидт

21. Поле дробно-рациональных функций. Правильные и неправильные дроби. Выделение целой части.

Определение. Пусть L – надполе поля K, и $\xi \in L$. Наименьшее из подполей поля L, содержащих K и ξ, называется полем, порождённым ξ над K ($\subset L$) и обозначается $K(\xi)$.

Определение. Надполе L поля K, содержащее переменную t над K такую, что $L = K(t)$, называется полем дробно-рациональных функций от одной переменной над полем K.

Другими словами, $K(t)$ есть поле частных кольца многочленов $K[t]$. Поскольку $K[t]$ – область целостности, у него имеется поле частных, значит, для любого поля K существует поле дробно-рациональных функций над K.

Каждая дробь из $K(t)$ имеет каноническую запись $u = \frac{f}{g}$, где f, g – взаимно простые многочлены из $K[t]$, и g нормализован.

Определение. Дробь $u \in K(t)$ называется правильной, если либо $u = 0$, либо в её каноническом записи степень числителя меньше степени знаменателя.

Свойства правильных дробей.

1. Сумма, разность и произведение пары правильных дробей суть правильные дроби (таким образом, правильные дроби образуют подкольцо поля $K(t)$).

Доказательство. Утверждение очевидно, если хотя бы одна из дробей нулевая. Если $u_1 = \frac{f_1}{g_1}$, $u_2 = \frac{f_2}{g_2}$ – ненулевые правильные дроби, то

$u_1 \pm u_2 = \frac{f_1 g_2 \pm g_1 f_2}{g_1 g_2}$, и либо $f_1 g_2 \pm g_1 f_2 = 0$, либо

$\deg(f_1g_2 \pm g_1f_2) \le \max\{\deg(f_1g_2), \deg(g_1f_2)\} < \max\{\deg g_1g_2, \deg g_1g_2\}$
$= \deg g_1g_2$ и дробь $u_1 \pm u_2$ правильна.

Далее, $u_1u_2 = \frac{f_1f_2}{g_1g_2}$ и $\deg f_1f_2 = \deg f_1 + \deg f_2 < \deg g_1 + \deg g_2 = \deg g_1g_2$.

2. Всякая дробь из $K(t)$ представима как сумма многочлена и правильной дроби, и такое представление единственно.

Доказательство. Пусть $u = \frac{f}{g} \in K(t)$. Разделим f на g с остатком ($g \neq 0$): $f = gq + r$.

Тогда $u = \frac{gq+r}{g} = q + \frac{r}{g}$; $q \in K[t]$, и дробь $\frac{r}{g}$ правильна, так как либо $r = 0$, либо $\deg r < \deg g$.

Если $q + \frac{r}{g} = q_1 + \frac{r_1}{g_1}$, то $q - q_1 = \frac{r_1}{g_1} - \frac{r}{g}$ есть правильная дробь как разность правильных дробей, но, очевидно, многочлен есть правильная дробь только тогда, когда он равен 0, поэтому $q = q_1$ и $\frac{r}{g} = \frac{r_1}{g_1}$.

3. Пусть $u = \frac{f}{g_1g_2}$ – правильная дробь и g_1, g_2 взаимно просты. Тогда и представима как сумма правильных дробей со знаменателями g_1 и g_2.

Доказательство. Поскольку g_1, g_2 взаимно просты, $1 = g_1h_1 + g_2h_2$ при некоторых $h_1, h_2 \in K[t]$. Поэтому

$$u = \frac{f \cdot 1}{g_1g_2} = \frac{f(g_1h_1 + g_2h_2)}{g_1g_2} = \frac{fh_2}{g_1} + \frac{fh_1}{g_2}.$$

Из доказательства предыдущего свойства видно, что $\frac{fh_2}{g_1} = q + \frac{r}{g_1}$, где $q \in K[t]$ и дробь $\frac{r}{g_1}$ правильна.

Тогда $u = \frac{r}{g_1} + q + \frac{fh_1}{g_2} = \frac{r}{g_1} + \frac{qg_2 + fh_1}{g_2}$, и дробь $\frac{qg_2 + fh_1}{g_2}$ правильна как разность правильных дробей и и $\frac{r}{g_1}$.

3а. Пусть $u = \frac{f}{g_1g_2 \cdots g_n}$ – правильная дробь, и $g_1, g_2, \ldots, g_n$ попарно взаимно просты. Тогда и представима как сумма правильных дробей со знаменателями $g_1, g_2, \ldots, g_n$.

Доказательство – лёгкая индукция по n.

сс. 126 – 129 Семёнов, Шмидт

22. Разложение правильной дроби на простейшие.

Определение. Дробь $u \in K(t)$ называется *простейшей* (над K), если она не равна 0 и её каноническая запись есть $\frac{f}{p^k}$, где $k \in \mathbb{N}$, p неприводим (над K) и $\deg f < \deg p$.

Замечание. Ясно, что простейшая дробь правильна и что если $p \in K[t]$ неприводим, то $\frac{f}{p}$ есть простейшая тогда и только тогда, когда она — ненулевая правильная. Однако при $k \geqslant 2$ дробь $\frac{f}{p^k}$ может быть правильной, не будучи простейшей, даже при $f \neq 0$.

Нам известно, какие многочлены неприводимы над полями $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}$, поэтому мы можем указать вид простейших над этими полями дробей. Простейшими над $\mathbb{C}$ являются дроби $\frac{\lambda}{(t-\alpha)^k}$, где $\alpha, \lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda \neq 0$, а над $\mathbb{R}$ — дроби $\frac{\lambda}{(t-\alpha)^k}$, где $\alpha, \lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$, и $\frac{\mu + \nu t}{(t^2 + \beta t + \gamma)^k}$, где $\beta, \gamma, \mu, \nu \in \mathbb{R}$, $\mu + \nu t \neq 0$ ($\mu^2 + \nu^2 \neq 0$) и $\beta^2 - 4\gamma < 0$.

Теорема. Всякая правильная дробь из $K(t)$ представима как сумма простейших (над K) дробей.

Доказательство. Пусть $u \in K(t)$ правильна. Если $u = 0$, то u есть пустая сумма. Пусть $u \neq 0$, $u = \frac{f}{g}$ — её каноническая запись, и $g = p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m}$ — каноническое разложение многочлена g над K. Многочлены $p_1^{k_1}, \dots, p_m^{k_m}$ попарно взаимно просты, а тогда по свойству (3) правильных дробей u есть сумма правильных дробей со знаменателями $p_1^{k_1}, \dots, p_m^{k_m}$. Значит, достаточно доказать теорему для ненулевой правильной дроби с канонической записью $\frac{f}{p^k}$ (p неприводим, $k \in \mathbb{N}$). Для этого проведём индукцию по k.

База: $k = 1$. Утверждение тривиально, ибо дробь $\frac{f}{p}$ простейшая.

индукционный переход. Разделим с остатком f на p: $f = pq + r$; $r \neq 0$ ($f \not\vdots p$, так как дробь $\frac{f}{p^k}$ несократима), значит $\deg r < \deg p$. Имеем:

$\frac{f}{p^k} = \frac{pq + r}{p^k} = \frac{q}{p^{k-1}} + \frac{r}{p^k}$. Дробь $\frac{r}{p^k}$ – простейшая (так как $\deg r < \deg p$), а дробь $\frac{q}{p^{k-1}}$ правильна (как разность правильных дробей) и по индукционному предположению есть сумма простейших (возможно, пустая). Тем самым и $\frac{f}{p^k}$ представима как сумма простейших.

Можно доказать, что указанное в теореме представление единственно. Его называют <u>разложением дроби на простейшие</u>.

Укажем в одном частном случае явную формулу, дающую такое разложение. Пусть g – многочлен, разложимый над K на линейные множители и не имеющий кратных корней: $g = (t-\alpha_1)\dots(t-\alpha_n)$, $\forall i \ \alpha_i \in K$, $i \neq j \Rightarrow \alpha_i \neq \alpha_j$, и пусть $\frac{f}{g}$ – правильная дробь над K. По свойству простых дробей, ввиду очевидной взаимной простоты двучленов $t-\alpha_i$, имеем:

$$\frac{f}{g} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\beta_i}{t-\alpha_i},$$

где все слагаемые – правильные дроби, а значит $\forall i \ \beta_i \in K$.

Умножая последнее равенство на g, имеем:

$f = \sum_{i=1}^{n} \beta_i \frac{g}{t-\alpha_i} = \sum_{i=1}^{n} \beta_i g_i$, где $g_i = \frac{g}{t-\alpha_i} = \prod_{j \neq i} (t-\alpha_j) \in K[t]$.

Для каждого $k = 1, \dots, n$ имеем $f(\alpha_k) = \sum \beta_i g_i(\alpha_k)$. Очевидно, что при $i \neq k$ $g_i(\alpha_k) = 0$, откуда $f(\alpha_k) = \beta_k g_k(\alpha_k)$. Далее, в соответствии с формулой для производной от произведения, $g' = \sum_{i=1}^{n} g_i$, поэтому $g'(\alpha_k) = g_k(\alpha_k)$, т. е. $f(\alpha_k) = \beta_k g'(\alpha_k)$, откуда $\beta_k = \frac{f(\alpha_k)}{g'(\alpha_k)}$ ($g'(\alpha_k) \neq 0$, так как α_k – простой корень многочлена g).

Окончательно получаем:

$$\frac{f}{g} = \sum_{k=1}^{n} \frac{f(\alpha_k)}{g'(\alpha_k)(t-\alpha_k)}, \quad \text{если } g = \prod_{i=1}^{n} (t-\alpha_i) \text{ и } i \neq j \Rightarrow \alpha_i \neq \alpha_j.$$

Данная формула называется <u>формулой Лагранжа</u> (для разложения на простейшие).

сс. 130–132 Семёнов, Шмидт

23. Матрицы и действия над ними.

Определение. Матрицей называется семейство, чьё индексное множество есть декартово произведение пары множеств.

Если члены матрицы суть элементы множества $\mathcal{U}$, то будем говорить, что эта матрица есть матрица над $\mathcal{U}$. Множество всех матриц над $\mathcal{U}$ с индексным множеством $I \times J$ будем обозначать $\mathcal{U}^{I \times J}$. Про матрицу с индексным множеством $I \times J$ говорят также, что она есть матрица строения $I \times J$. Про матрицу строения $I \times J$ при $|I| = m$, $|J| = n$ говорят, что она имеет размер $m \times n$.

Матрицу размера $n \times n$ называют квадратной, при этом мощность $|I|$ её индексного множества называется её порядком. Подсемейство $(a_{i,i})_{i \in I}$ такой матрицы называется её диагональю, или главной диагональю. Квадратная матрица называется диагональной, если все её недиагональные члены равны 0.

Пусть $A = (a_{i,j})_{i \in I, j \in J}$ – некоторая матрица и пусть $I' \subset I$, $J' \subset J$. Матрица $(a_{i,j})_{i \in I', j \in J'}$ называется подматрицей матрицы A. При этом, если множество I' (J') одноэлементно, а $J' = J$ ($I' = I$), то эта подматрица называется строкой (столбцом) матрицы A. Если, например, $I' = \{k\}$, $J' = J$ или $I' = I$, $J' = \{k\}$, то подматрица будет, соответственно, k-ой строкой или k-ым столбцом матрицы A.

Если каждое из индексных множеств есть начальный отрезок натурального ряда, то говорят, что матрица натурально индексирована.

23.2.

Если при этом оба индексных множества конечны: $I = \{1, 2, \dots, m\}$, $J = \{1, 2, \dots, n\}$, то говорят, что эта матрица имеет строение $m \times n$, и множество всех матриц такого строения над множеством $\mathbb{K}$ обозначают $\mathbb{K}^{m \times n}$.

Натуральная индексация матрицы допускает наглядную форму записи матрицы без явного указания индексов. А именно, матрица $A = (a_{ij})$ строения $m \times n$ записывается так:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ - & - & - & - \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Такую запись мы будем называть табличной записью. Будем считать, что все члены рассматриваемых матриц принадлежат некоторому множеству $\mathbb{K}$, элементы которого для краткости будем называть скалярами.

1. Сложение матриц.

Определение. Пусть $A \in \mathbb{K}^{I \times J}$, $B \in \mathbb{K}^{I' \times J'}$. Сумма $A + B$ матриц A и B определена тогда и только тогда, когда

1). $I = I'$, $J = J'$; (матричное условие существования)

2). $\forall i \in I$, $\forall j \in J$ определена сумма $A_{ij} + B_{ij}$. (скалярное условие)

В этом случае $A + B \in \mathbb{K}^{I \times J}$ и $\forall i \in I \ \forall j \in J$

$$(A + B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}.$$

Этим определением задаётся действие - сложение матриц.

Свойства сложения матриц.

1. Если сложение в $\mathbb{K}$ (сложение скаляров) ассоциативно, то сложение матриц над $\mathbb{K}$ ассоциативно.

2. Если сложение в $\mathbb{K}$ (сложение скаляров) коммутативно, то сложение матриц над $\mathbb{K}$ коммутативно.

23.3.

3). Пусть существует 0 – нуль сложения в $\mathcal{K}$.

Для любой пары множеств I, J <u>нулевой</u> матрицей называется матрица из $\mathcal{K}^{I\times J}$, все члены которой равны 0. Для любой матрицы $A \in \mathcal{K}^{I\times J}$

$A + 0 = 0 + A = A$.

4). Для любой матрицы $A \in \mathcal{K}^{I\times J}$ матрица $-A$ такая что $\forall i, j \quad (-A)_{ij} = -A_{ij}$ называется <u>противоположной</u> матрице A. Тогда

$A + (-A) = -A + A = 0$.

2. Умножение матрицы на скаляр.

<u>Определение.</u> Пусть $A \in \mathcal{K}^{I\times J}$, $\alpha \in \mathcal{K}$. Произведение αA ($A\alpha$) определено тогда и только тогда, когда $\forall i, j \quad \exists\, \alpha A_{ij}$ ($A_{ij}\alpha$). В этом случае $\alpha A \in \mathcal{K}^{I\times J}$ ($A\alpha \in \mathcal{K}^{I\times J}$) и $\forall i,j \quad (\alpha A)_{ij} = \alpha A_{ij}$ ($(A\alpha)_{ij} = A_{ij}\alpha$).

Этим определением задаются действия (внешние) в множестве матриц над $\mathcal{K}$ – <u>умножение матрицы на скаляр</u> слева и умножение матрицы на скаляр справа.

<u>Свойства</u> умножения матрицы на скаляр.

1). Если умножение в $\mathcal{K}$ ассоциативно, то для любых $\alpha, \beta \in \mathcal{K}$ и любой матрицы A над $\mathcal{K}$

$(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$; $(\alpha A)\beta = \alpha(A\beta)$; $(A\alpha)\beta = A(\alpha\beta)$.

2). Если в $\mathcal{K}$ заданы сложение и умножение и умножение дистрибутивно относительно сложения, то для любых $\alpha, \beta \in \mathcal{K}$ и для любых A, B над $\mathcal{K}$

$(\alpha+\beta)A = \alpha A + \beta A$; $A(\alpha+\beta) = A\alpha + A\beta$;

$\alpha(A+B) = \alpha A + \alpha B$; $(A+B)\alpha = A\alpha + B\alpha$

(умножение матрицы на скаляр дистрибутивно относительно сложения скаляров и сложения матриц).

3). Если в $\mathcal{K}$ есть единица, то для любой матрицы A над $\mathcal{K}$ $\quad 1\cdot A = A\cdot 1 = A$.

3. Умножение матриц.

Определение. Пусть $A \in \mathcal{M}^{I \times J}$, $B \in \mathcal{M}^{J' \times K}$. Произведение AB определено тогда и только тогда, когда

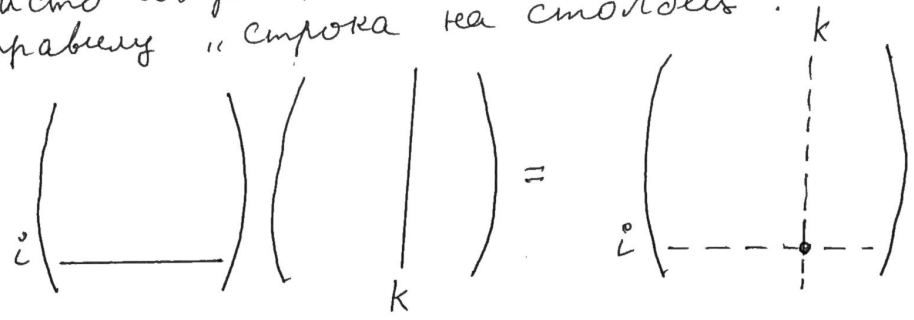
1. $J = J'$.
2. $\forall i \in I, \forall k \in K$ определена сумма $\sum_{j \in J} A_{ij} B_{jk}$.

В этом случае $AB \in \mathcal{M}^{I \times K}$, $\forall i \in I \; \forall k \in K$

$$(AB)_{ik} = \sum_{j \in J} A_{ij} B_{jk}.$$

Это определение означает, что число столбцов первого сомножителя должно равняться числу строк второго сомножителя (для натурально индексированных матриц). Ясно, что этим определением в любом множестве матриц над $\mathcal{M}$ задается действие — умножение матриц.

Часто говорят, что матрицы перемножаются по правилу «строка на столбец».



Свойства умножения матриц.

1. Если умножение в $\mathcal{M}$ ассоциативно, то умножение конечных матриц на $\mathcal{M}$ ассоциативно.

Доказательство. Пусть $A \in \mathcal{M}^{I \times J}$, $B \in \mathcal{M}^{J' \times K}$, $C \in \mathcal{M}^{K \times L}$ таковы, что существует $(AB)C$. Тогда существует AB и поэтому $J = J'$, $AB \in \mathcal{M}^{I \times K}$. Из существования $(AB)C$ теперь следует, что $(AB)C \in \mathcal{M}^{I \times L}$ и $K = K'$. Таким образом, выполнено матричное условие существования BC, и если BC существует, то имеет строение $J \times L$, т.е. выполняется матричное условие существования $A(BC)$. Если и это произведение

23.5.

существует, то оно имеет строение $I \times K$, совпадающее со строением $(AB)C$.

Из существования $(AB)C$ и AB следует также, что $\forall i, j$

$$((AB)C)_{ij} = \sum_{k \in K} (AB)_{ik} C_{kl} = \sum_{k \in K} \Big(\sum_{j \in J} A_{ij} B_{jk} \Big) C_{kl} =$$

$$= \sum_{k \in K} \sum_{j \in J} A_{ij} B_{jk} C_{kl} = \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} A_{ij} B_{jk} C_{kl} = \sum_{j \in J} A_{ij} \sum_{k \in K} B_{jk} C_{kl} =$$

$$= \sum_{j \in J} A_{ij} (BC)_{jl} = (A(BC))_{il},$$

что (с учётом совпадения строений) и означает, что $(AB)C = A(BC)$.

2. Если умножение в $\mathcal{M}$ ассоциативно, то для любого $\alpha \in \mathcal{M}$ и для любых матриц A, B над $\mathcal{M}$

$(\alpha A)B = \alpha(AB)$; $(A\alpha)B = A(\alpha B)$; $(AB)\alpha = A(B\alpha)$.

3. Умножение матриц над $\mathcal{M}$ дистрибутивно относительно сложения.

4. Пусть в $\mathcal{M}$ существуют 0 и 1, причём $\forall \alpha \in \mathcal{M}$ $\alpha \cdot 0 = 0 \cdot \alpha = 0$, и пусть I – некоторое множество. Матрица $E_I = (\delta_{ij})_{i,j \in I} \in \mathcal{M}^{I \times I}$ называется <u>единичной матрицей</u>; здесь δ_{ij} – так называемый <u>символ Кронекера</u>, или <u>кронекерова дельта</u>:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ при } i = j, \\ 0 \text{ при } i \neq j, \end{cases}$$

табличная запись единичной матрицы выглядит так:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

При этом $\forall A \in \mathcal{M}^{I \times J}$ $E_I A^{I \times J} = A^{I \times J} E_J = A$.

Диагональная матрица, все диагональные члены которой равны друг другу, называется <u>скалярной матрицей</u>.

23.6.

При умножении матрицы на скаляр этот скаляр, очевидно, можно заменить умножением на скалярную матрицу.

Определение. Пусть A – матрица. Матрица X называется:
- левой обратной матрице A, если $XA = E$;
- правой обратной матрице A, если $AX = E$;
- обратной матрице A, если X есть левая и правая обратная матрице A.

Матрица A из некоторого множества матриц называется обратимой (слева, справа) в этом множестве, если в этом множестве существует обратная ей (левая, правая).

Свойство обратных матриц.

если умножение матриц ассоциативно и у матрицы A существуют левая и правая обратные, то они совпадают (т.е. это есть обратная матрица), и никаких других обратных матрице A нет (ни левых, ни правых). В частности, если существует матрица, обратная матрице A, то она единственна.

Доказательство. Пусть X – левая, Y – правая обратные матрице A. Тогда

$$X = XE = X(AY) = (XA)Y = EY = Y$$

(в этих равенствах единичные матрицы E такие, как надо)

Таким образом, любая левая обратная равна любой правой обратной, что и означает единственность.

Обратную матрицу обычно обозначают A^{-1}.

Пусть A – произвольное кольцо, I – конечное множество. В множестве $A^{I \times I}$ квадратных матриц над A сложение и умножение матриц, очевидно, всюду определены. Из свойств этих действий легко следует выполнение в заданной этими действиями структуре всех аксиом кольца. В частности, нулём этого кольца служит нулевая

матрица $O^{I\times I}$. Такое кольцо называют (полным) кольцом матриц над A. В частности, кольцо $A^{n\times n}$ называют (полным) кольцом матриц порядка n над A. В частности, если A – кольцо с 1, то единичная матрица E_I есть, очевидно, единица умножения в $A^{I\times I}$, так что в этом случае $A^{I\times I}$ есть кольцо с 1. При этом отображение

$$A \longrightarrow A^{I\times I}$$

такое, что $\forall \alpha \in A \quad \alpha \longmapsto \alpha E$, очевидно, есть вложение, т.е. множество $\{\alpha E \mid \alpha \in A\}$ всех скалярных матриц из $A^{I\times I}$ есть подкольцо $A^{I\times I}$, изоморфное A.

Определение. Транспонированием называется унарная (одноместная) операция с началом в произвольном множестве матриц, сопоставляющая каждой матрице A строения $I\times J$ матрицу A^T строения $J\times I$ такую, что $\forall j,i \quad A^T_{ji} = A_{ij}$. Говорят, что матрица A^T есть транспонированная матрица A.

Свойства транспонирования.
(A, B – произвольные матрицы, α – скаляр, все равенства понимаются в широком смысле)

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$
3. $(\alpha A)^T = \alpha A^T$
4. Если умножение скаляров коммутативно, то $(AB)^T = B^T A^T$.

Доказательство. Положим $A^T = C$, $B^T = D$, так что $c_{ji} = a_{ij}$, $d_{\beta\alpha} = b_{\alpha\beta}$. Пусть $AB = F$, $B^T A^T = G$. Тогда $f_{ij} = \sum_{\alpha=1}^{n} a_{i\alpha} b_{\alpha j}$, $g_{ji} = \sum_{\alpha=1}^{n} d_{j\alpha} c_{\alpha i} = \sum_{\alpha=1}^{n} b_{\alpha j} a_{i\alpha} = \sum_{\alpha=1}^{n} a_{i\alpha} b_{\alpha j} = f_{ij}$, $\forall i \forall j$, т.е. $G = F^T$.

сс. 3–13 Селёнов, Шмидт II с. 81 Фаддеев

24. Инверсия. Определение знака перестановки через число инверсий.

Подстановкой некоторого множества называется всякая биекция этого множества в себя и множество S_M всех подстановок множества M есть группа относительно композиции отображений.

Определение. Транспозицией называется подстановка, перемещающая ровно два элемента множества. Таким образом, $\tau \in S_M$ есть транспозиция, если $\exists i, j \in M$ такие, что $i \neq j$, $\tau(i) = j$, $\tau(j) = i$, $\forall k \in M$, $k \neq i, j$, $\tau(k) = k$.

Мы знаем, что каждая подстановка конечного множества представима как произведение транспозиций и чётность числа сомножителей в разложении подстановки конечного множества в произведение транспозиций не зависит от выбора такого разложения.

Определение. Чётностью, или знаком подстановки конечного множества называется число $(-1)^s$, где s - число сомножителей в разложении этой подстановки в произведение транспозиций. Подстановка называется чётной, если её чётность равна 1, и нечётной в противном случае.

Перестановкой конечного множества, содержащего n элементов, называют n-ку элементов этого, все члены которой различны. Если α_i, α_j, где $i < j$, — пара элементов какой-то перестановки множества $I = \{1, 2, \ldots, n\}$, то говорят, что эта пара образует инверсию в этой перестановке, если $\alpha_i > \alpha_j$.

Число пар, образующих инверсию в перестановке множества I, называют числом инверсий в этой перестановке. Перестановку множества I называют чётной, если число инверсий в ней чётно, и нечётной в противном случае.

Предложение 1. При транспозиции соседних элементов число инверсий в перестановке меняется на одну единицу.

Доказательство. Нужно сравнить число инверсий в перестановках $(a, b, \ldots, c, d, e, f, \ldots, k, l)$ и $(a, b, \ldots, c, e, d, f, \ldots, k, l)$.

Обозначим через i_1 и i_1' число инверсий в парах, не содержащих элементов d и e, в обеих перестановках соответственно; через i_2 и i_2' – число инверсий в парах, содержащих один из элементов d или e; через i_3 и i_3' – число инверсий в паре d, e; через i и i' – полное число инверсий. Ясно, что $i = i_1 + i_2 + i_3$; $i' = i_1' + i_2' + i_3'$.

Далее, очевидно, что $i_1 = i_1'$. Число i_2 тоже равно i_2', так как каждый элемент d, e расположен относительно остальных элементов одинаковым образом в обеих перестановках. Наконец, $i_3 + i_3' = 1$, поэтому $i - i' = \pm 1$, что и требовалось.

Предложение 2. Пусть в некоторой перестановке сделана транспозиция. Она равна произведению нечётного числа транспозиций соседних элементов.

Доказательство. Пусть дана перестановка $(a, b, \ldots c, d, e, \ldots, f, g, h, \ldots, k, l)$. Транспозиция меняет местами c и h. Обозначим через m число элементов $d, e, \ldots, f, g$, лежащих между c и h. Переставим местами c с d, затем c с e, …, c с f, c с g. Мы сделали m транспозиций. Теперь переставим c и h. Придём к $(a, b, \ldots, d, e, \ldots, f, g, h, c, \ldots, k, l)$.

Теперь «переточим» h на место, которое занимало c, переставив h по очереди с g, с f, …, с e, с d. Мы придём к перестановке $(a, b, \ldots, h, d, e, \ldots, f, g, c, \ldots, k, l)$, т.е. как будто мы сделали одну транспозицию (c, h). Всего мы сделали $m + 1 + m = 2m + 1$ транспозиций соседних элементов. Транспозиция (c, h) равна произведению транспозиций соседних элементов:

$$(c, h) = (c, d)(c, e) \ldots (c, f)(c, g)(c, h)(g, h)(f, h) \ldots (e, h)(d, h).$$

Следствие 1. Любая транспозиция изменяет чётность перестановки на противоположную.

Следствие 2. Подстановка σ множества I четна (нечетна) тогда и только тогда, когда четна (нечетна) перестановка $(\sigma(1), \sigma(2), \ldots, \sigma(n))$.

сс. 27–28 Семёнов, Шмидт II, сс. 88–89 Фаддеев

25. Понятие определителя. Определитель транспонированной матрицы.

Пусть R – коммутативное кольцо.

Определение. **Определителем** матрицы $(a_{ij}) \in R^{n\times n}$ называется сумма

$$\sum_{\sigma\in S_n} \varepsilon(\sigma)\, a_{\sigma(1)1}\cdots a_{\sigma(n)n}.$$

Определитель матрицы A обычно обозначается $|A|$ или $\det A$; в первом случае при табличной записи матрицы круглые скобки опускаются, т.е. определитель матрицы $\begin{pmatrix} a_{11}\dots a_{1n} \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}\dots a_{nn}\end{pmatrix}$ обозначается $\begin{vmatrix} a_{11}\dots a_{1n} \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}\dots a_{nn}\end{vmatrix}$.

Иногда определителем называют также отображение $\det: R^{n\times n}\to R$, при котором $A\longmapsto \det A$.

Очевидно, сумма, фигурирующая в определении, содержит $n!$ слагаемых, каждое из которых есть снабжённое знаком $\varepsilon(\sigma)$ произведение n членов матрицы, взятых по одному из каждой её строки и из каждого её столбца, и все такие произведения входят в эту сумму. При $n\geqslant 2$ половина этих произведений входит со знаком $+$ $(\varepsilon(\sigma)=1)$, и половина – со знаком $-$ $(\varepsilon(\sigma)=-1)$.

В сумме в определении определителя сомножители в произведениях расположены в порядке следования номеров их столбцов. Однако, поскольку кольцо R коммутативно, эти сомножители можно располагать в любом порядке, в частности, в порядке следования номеров их строк. При этом запись суммы будет такова: $\sum_{\sigma\in S_n} \varepsilon(\sigma)\, a_{1\,\sigma^{-1}(1)}\cdots a_{n\,\sigma^{-1}(n)}$ (так как если $\sigma(j)$ в сомножителе $a_{\sigma(j)j}$ равно i, то $j=\sigma^{-1}(i)$).

Но когда σ пробегает всю группу S_n, σ^{-1} также пробегает всю эту группу, и $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma^{-1})$. Поэтому, обозначив для большей наглядности $\sigma' = \sigma^{-1}$, получаем, что наша сумма равна $\sum_{\sigma' \in S_n} \varepsilon(\sigma')\, a_{1\sigma'(1)} \cdots a_{n\sigma'(n)}$, или, поскольку обозначение индекса суммирования не играет никакой роли,

$$\det (a_{ij}) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma)\, a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}.$$

<u>Предложение.</u> $\det A^T = \det A$.

Доказательство. Если $A = (a_{ij})$ и $A^T = (a'_{ij})$, то $\forall i, j \quad a'_{ij} = a_{ji}$ и поэтому

$$\det A^T = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma)\, a'_{\sigma(1)1} \cdots a'_{\sigma(n)n} = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma)\, a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)} = \det A.$$

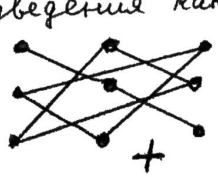
Полезно отдельно запомнить, как вычисляются определители матриц порядка $n \leq 3$.

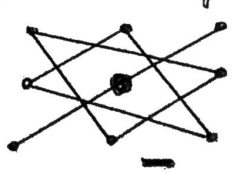
Матрица порядка 1 состоит из одного члена и, очевидно, её определитель равен этому единственному члену.

Группа S_2 содержит две подстановки – тождественную и транспозицию, поэтому, как легко заметить, определитель матрицы второго порядка выглядит так:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Порядок группы S_3 равен $3! = 6$, поэтому три произведения входят со знаком $+$, и три со знаком $-$. Мнемоническое правило – так называемое правило Саррюса (или Сатруса) – говорит, что если элементы табличной записи матрицы третьего порядка обозначить точками, то картинки показывают, произведения каких элементов и с каким знаком включать в эту сумму.





сс. 29 - 31 Семёнов, Жмудь II